Mobil Oyun A/B Testi

Cookie Cats: İlk kapı 30. seviyede mi kalmalı, 40. seviyeye mi taşınmalı?

Modül 2 çalışması: Python · pandas · statsmodels · Google Colab

Hazırlayan: Zeynep

Tarih: Ekim 2026

Araçlar: Python · pandas · matplotlib · seaborn · statsmodels · Google Colab

Veri: Kaggle, "Mobile Games A/B Testing – Cookie Cats" (90.189 oyuncu)

Özet

- Cookie Cats oyununda oyuncular belirli bir seviyede bir **kapıya** takılıyor: ya beklemeleri ya da satın alma yapmaları gerekiyor. Test, bu kapının 30. seviyeden 40. seviyeye taşınmasının oyuncuları elde tutmayı nasıl etkilediğini ölçüyor.
- 90.189 oyuncu rastgele iki gruba ayrıldı: **gate_30** (44.700 kişi) ve **gate_40** (45.489 kişi).
- **1. gün retention** farkı istatistiksel olarak anlamlı değil (%44,82 ve %44,23, p = 0,074).
- **7. gün retention** farkı anlamlı: gate_30'da %19,02, gate_40'ta %18,20 (p = 0,0016). Kapıyı ileri almak, bir hafta sonra oyunda kalan oyuncu oranını göreli olarak **~%4,3 düşürüyor**.
- **Öneri:** Kapı 30. seviyede kalmalı.

1. İş sorusu ve metrikler

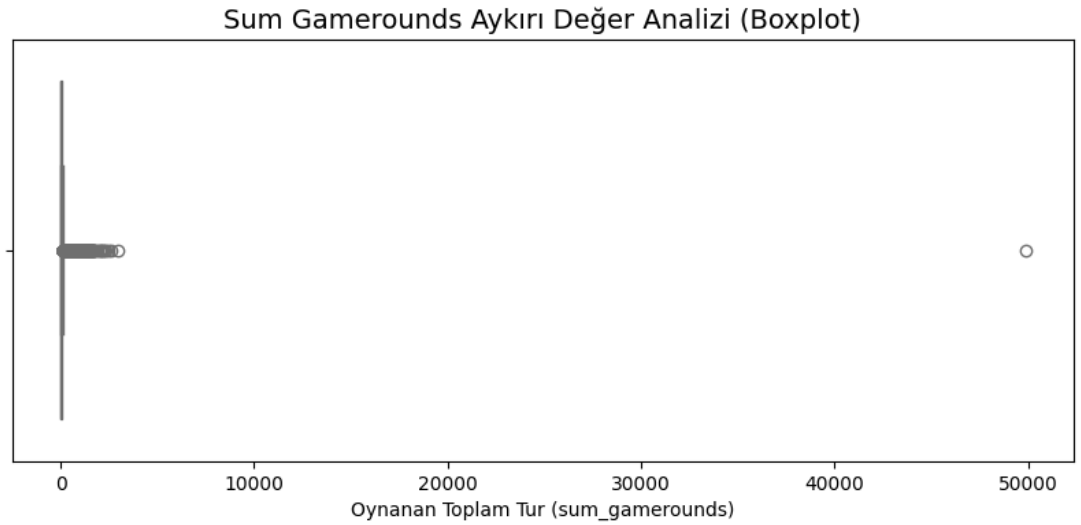
Kapı, oyuncuya bir mola verdirir. Bu mola, oyundan sıkılmayı geciktirip uzun vadede oyuncuyu elde tutmaya yardım edebilir. Ama erken gelirse oyuncuyu kaçırabilir. Soru şu: **Kapı hangi seviyede olursa daha fazla oyuncu oyunda kalır?**

Kolon	Açıklama
userid	Oyuncu kimliği
version	Oyuncunun gördüğü sürüm: gate_30 veya gate_40
sum_gamerounds	Kurulumdan sonraki ilk 14 günde oynanan toplam tur
retention_1	Oyuncu kurulumdan 1 gün sonra oyuna döndü mü? (True/False)
retention_7	Oyuncu kurulumdan 7 gün sonra oyuna döndü mü? (True/False)

Ana başarı metriği **retention_7** oldu. Bir oyunun gelirini belirleyen, oyuncunun ilk gün değil, uzun vadede kalmasıdır. **retention_1** ise erken uyarı metriği olarak izlendi.

2. Veri keşfi

Kontrol	Sonuç
Satır sayısı	90.189, eksik değer yok
Grup büyüklüğü	gate_30: 44.700 · gate_40: 45.489 (dengeli, ~%50/50)
sum_gamerounds	Medyan 16 tur, ortalama 51,9 tur, en yüksek 49.854 tur



Boxplot: oyuncuların neredeyse tamamı birkaç yüz turun altında. Tek bir oyuncu 49.854 tur oynamış.

Aykırı değer: 14 günde 49.854 tur, günde ~3.500 tur demek. Bu muhtemelen bir hata ya da bot. Oynanan tur sayısının ortalamasını ve standart sapmasını (195) ciddi şekilde bozuyor. Bu yüzden tur sayısıyla yapılacak analizlerde çıkarılmalı. Retention metrikleri ise True/False olduğu için tek bir oyuncu oranı en fazla ~0,002 puan değiştirebilir, yani test sonucunu etkilemez.

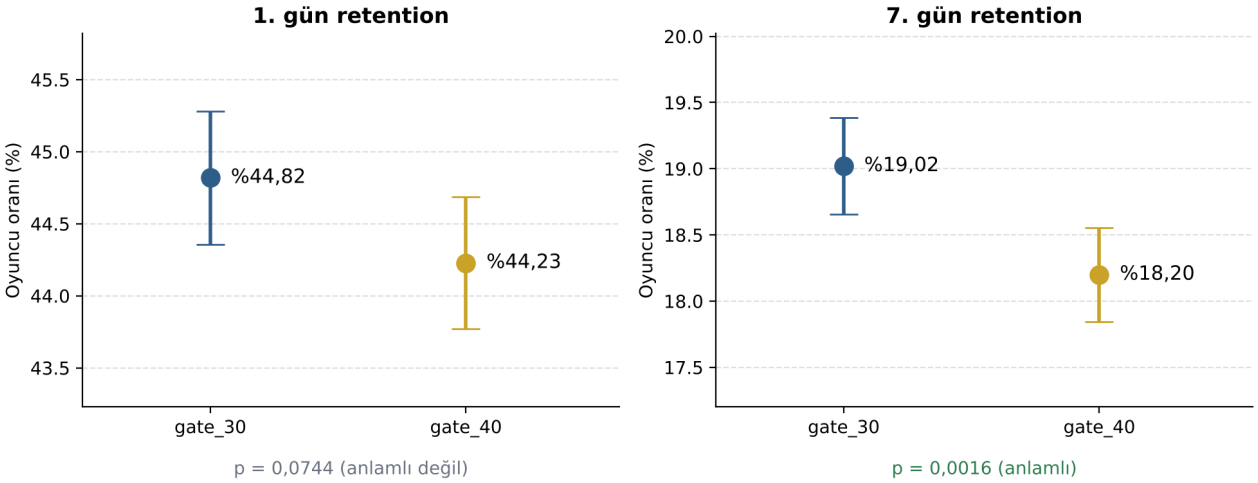
3. İstatistiksel test

İki grubun oranlarını karşılaştırmak için **iki oranlı z-testi** kullanıldı (statsmodels proportions_ztest). Sıfır hipotezi: iki sürümde retention oranı aynıdır. Anlamlılık düzeyi α = 0,05.

```
from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest

g30 = df[df['version'] == 'gate_30']
g40 = df[df['version'] == 'gate_40']

success_7 = [g30['retention_7'].sum(), g40['retention_7'].sum()]
nobs_7    = [g30['retention_7'].count(), g40['retention_7'].count()]
z_stat_7, p_val_7 = proportions_ztest(success_7, nobs_7)
```



Noktalar retention oranını, çizgiler %95 güven aralığını gösteriyor.

Metrik	gate_30	gate_40	Fark (puan)	%95 GA (fark)	z	p-değeri
retention_1	%44,82	%44,23	0,59	−0,06 / 1,24	1,78	0,0744
retention_7	%19,02	%18,20	0,82	0,31 / 1,33	3,16	0,0016

1. gün farkının güven aralığı sıfırı içeriyor, yani fark tesadüf olabilir. 7. gün farkının güven aralığı tamamen sıfırın üstünde, yani gate_30 gerçekten daha iyi.

4. Sonuç ve öneri

Kapı 30. seviyede kalmalı. Kapıyı 40. seviyeye taşımak ilk gün davranışını anlamlı şekilde değiştirmiyor, ama bir hafta sonra oyunda kalan oyuncu oranını düşürüyor.

- **Etkinin büyüklüğü:** 7. gün retention farkı 0,82 puan, yani göreli olarak ~%4,3 düşüş. Her 100.000 yeni oyuncuda, bir hafta sonra yaklaşık **820 oyuncu daha az** demek. Bu oyuncular aynı zamanda uygulama içi satın alma yapabilecek kitle.
- **Olası açıklama:** 30. seviyedeki kapı oyunculara erken bir mola veriyor. Bu mola oyundan sıkılmayı geciktirip uzun vadeli bağlılığı artırıyor olabilir (hedonik adaptasyon).

Sınırlılıklar ve sonraki adımlar

- Test yalnızca retention'ı ölçüyor. Gelir ve satın alma verisi olmadan kararın finansal etkisi tam hesaplanamaz.
- Aynı soru **bootstrap** yöntemiyle de test edilip z-testi sonucu doğrulanabilir.
- Kapının 20. seviye gibi daha erken bir noktaya alınması ayrı bir A/B testiyle denenebilir.

5. Kullanılan teknikler

Alan	Teknik
Veri işleme	pandas: read_csv, info, describe, groupby, boolean filtreleme
Görselleştirme	matplotlib, seaborn: boxplot, histogram, güven aralığı grafiği
İstatistik	İki oranlı z-testi (statsmodels), p-değeri, %95 güven aralığı, etki büyüklüğü
İş yorumu	Ana ve yardımcı metrik seçimi, aykırı değer değerlendirmesi, ürün önerisi